

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

**ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y DESEMPEÑO LABORAL
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ
DE MENDOZA, 2024**

Autora: Bach. Llasmin Melendez Muñoz

Asesor: Dr. Carlos Alberto Hinojosa Salazar

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

DEDICATORIA

A mi familia, pues gracias a ellos pude concluir mi carrera.

A mis padres, por su apoyo incondicional y por creer en mí.

Aitana Cattleya , mi hija, quien es mi motor y mi mayor motivación para salir adelante, lograr mis objetivos y convertirme en un ejemplo para ella.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por la vida y por todas las bendiciones que nos brinda, ya que mi fe en Él me ha dado la fortaleza para superar los obstáculos que he enfrentado.

A la universidad, casa superior de estudios, que a través de sus catedráticos me permitió cumplir mis sueños y contribuir al desarrollo de las organizaciones y comunidades.

A mis padres, por su apoyo moral y económico, así como a todas aquellas personas que, de una u otra forma, me animaron a seguir adelante y a culminar este trabajo.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA Ph.D.
RECTOR

Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES
VICERRECTOR ACADÉMICO

Dra. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Mag. CIRILO LORENZO ROJAS MALLQUI
**DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS**

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-L

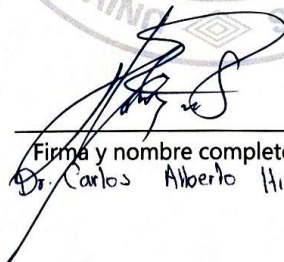
VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (☒)/Profesional externo (☐), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada Alfabetización digital y desempeño laboral en la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024. del egresado Alasmin Melendez Muñoz de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Escuela Profesional de Administración de Empresas de esta Casa Superior de Estudios.

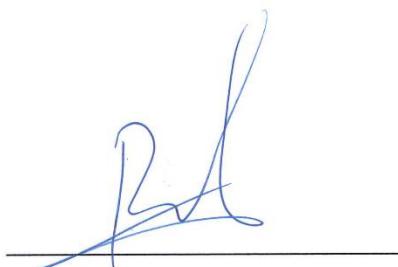


El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 24 de Marzo de 2025


Firma y nombre completo del Asesor
Dr. Carlos Alberto Hinojosa Salazar.

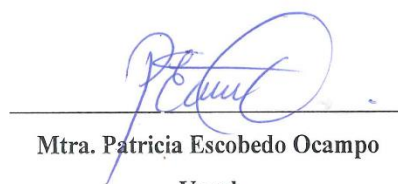
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Mtra. Ester Roxana Muñoz Torres
Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Mtro. Victor Manuel Valdiviezo Sir
Secretario

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Mtra. Patricia Escobedo Ocampo
Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

Alfabetización Digital y Desempeño Laboral en la Municipalidad
Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.

presentada por el estudiante ()/egresado (X) Dasmin Melendez Muñoz

de la Escuela Profesional de Administración de Empresas

con correo electrónico institucional jnasminmelendez@gmail.com

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- a) La citada Tesis tiene 23 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (X) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- b) La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 02 de Julio del 2025


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....
.....

REPORTE TURNITIN

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, 2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

23%

INDICE DE SIMILITUD

22%

FUENTES DE INTERNET

9%

PUBLICACIONES

%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

11%

2

repositorio.unu.edu.pe

Fuente de Internet

2%

3

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

2%

4

repositorio.untrm.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.uma.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

repositorio.usmp.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

7

revistaeduweb.org

Fuente de Internet

<1%

8

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

9

core.ac.uk

Fuente de Internet

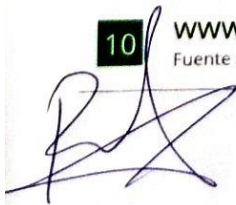
<1%

10

www.coursehero.com

Fuente de Internet

<1%



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 31 de Octubre del año 2025, siendo las 11:00 horas, el aspirante: LUASMIN MELONDEZ HUÑOZ, asesorado por DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA SALAZAR defiende en sesión pública presencial (☒) a distancia () la Tesis titulada: "ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, 2024" para obtener el Título Profesional de LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: MTRA. ESTER ROSANA MONTE TORRES
Secretario: Mtro. VÍCTOR MANUEL VALDIVIAO SIZ
Vocal: MTRA. PATRICIA ESCOBEDO Ocampo

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) Mayoría () Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 12:00 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS.....	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS.....	v
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS.....	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....	vii
REPORTE TURNITIN.....	viii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS.....	ix
ÍNDICE.....	x
ÍNDICE DE TABLAS.....	xi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
RESUMEN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
I. INTRODUCCIÓN.....	15
II. MATERIAL Y MÉTODOS.....	23
III. RESULTADOS.....	31
3.1. Diagnóstico del nivel de alfabetización digital en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.....	31
3.2. Identificación del nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.....	33
3.3. Evaluación de la relación entre alfabetización digital y dimensiones de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.....	34
3.4. Relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en le Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.....	42
IV. DISCUSIÓN.....	45
V. CONCLUSIONES.....	49
VI. RECOMENDACIONES.....	51
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53
ANEXOS.....	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Colaboradores de la Municipalidad de Rodríguez de Mendoza.....	25
Tabla 2.	Criterio de evaluación según el coeficiente de correlación de Spearman...	30
Tabla 3.	Nivel de alfabetización digital en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	31
Tabla 4.	Nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	33
Tabla 5.	Relación entre la alfabetización digital y desempeño en el contexto en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	34
Tabla 6.	Relación entre la alfabetización digital y el desempeño en la tarea en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	36
Tabla 7.	Relación entre la alfabetización digital y comportamientos contraproducentes en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	39
Tabla 8.	Relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Indicadores que demuestran relación vinculante al desempeño en contexto	35
Figura 2.	Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño en el contexto en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	36
Figura 3.	Indicadores que demuestran la relación vinculante al desempeño en la tarea	
Figura 4.	Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño en la tarea en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	38 39
Figura 5.	Indicadores que demuestran la relación vinculante al desempeño en los comportamientos contraproducentes.....	40
Figura 6.	Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por comportamientos contraproducentes en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	41
Figura 7.	Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.....	43

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre alfabetización digital y desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024, empleando una metodología de tipo básica, descriptiva y correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal. La población lo conformaron 93 colaboradores, con una muestra de 40 que fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple, aplicándose un cuestionario y analizando los datos mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los colaboradores presentó un alto nivel de alfabetización digital, destacando en el manejo de herramientas digitales, pero con factores de mejora en comunicación y ética digital, mientras que su desempeño laboral fue predominantemente medio, con fortalezas en planificación y ejecución de tareas, pero limitaciones en motivación y capacitación. La correlación mostró una relación significativa ($p < 0.05$) entre alfabetización digital y desempeño laboral general ($r_s = 0.599$), desempeño en el contexto laboral ($r_s = 0.588$) y desempeño en tareas específicas ($r_s = 0.507$), aunque no se evidenció asociación significativa con comportamientos contraproducentes ($r_s = 0.261$; sig. = 0.104), se confirmó que una mayor alfabetización digital implica un mejor desempeño laboral. En conclusión, fortalecer la alfabetización digital optimiza el desempeño en la municipalidad por la presencia de colaboradores con mayor competencia tecnológica y desarrollo profesional, ayudando al incremento de productividad y gestión eficiente e impactando en la comuna de Rodríguez de Mendoza a través de servicios públicos más eficaces bajo los principios de modernización del estado.

Palabras clave. Alfabetización digital, desempeño laboral, modernización del estado, herramientas digitales.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the relationship between digital literacy and job performance in the Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024, using a basic, descriptive and correlational methodology, with a quantitative approach and a no experimental cross sectional design. The population consisted of 93 employees, with a sample of 40 who were selected by simple random sampling, applying a questionnaire and analyzing the data using Spearman's correlation coefficient. The results showed that most of the collaborators presented a high level of digital literacy, standing out in the management of digital tools, but with improvement factors in communication and digital ethics, while their work performance was predominantly average, with strengths in planning and execution of tasks, but limitations in motivation and training. The correlation showed a significant relationship ($p < 0.05$) between digital literacy and overall job performance ($r_s = 0.599$), performance in the work context ($r_s = 0.588$) and performance in specific tasks ($r_s = 0.507$), although there was no significant association with counterproductive behaviors ($r_s = 0.261$; $\text{sig.} = 0.104$), confirming that higher digital literacy implies better job performance. In conclusion, strengthening digital literacy optimizes performance in the municipality by the presence of collaborators with greater technological competence and professional development, helping to increase productivity and efficient management and impacting the commune of Rodríguez de Mendoza through more effective public services under the principles of state modernization.

Key words. Digital literacy, job performance, state modernization, digital tools.

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de modernización del sector público, la alfabetización digital emerge como un factor crítico que impacta directamente el desempeño laboral de los funcionarios municipales, evidenciando una problemática que requiere atención inmediata, un ejemplo claro es que el 74% de los gestores están preocupados por la falta de habilidades digitales en sus equipos, traducándose a una preocupación global en diversos sectores (Ubits, 2024). En el ámbito público municipal esta brecha se agudiza debido a la resistencia al cambio tecnológico y la ausencia de programas de capacitación sistematizados. Según Ripani et al. (2021), la transformación digital en el empleo público plantea desafíos significativos para el futuro del trabajo gubernamental, especialmente cuando la adquisición de competencias digitales facilitará la inserción laboral, para los desempleados, y aumentará las opciones de ascender para los profesionales en activo. Esta situación se traduce en procesos administrativos ineficientes, baja productividad, resistencia a la implementación de sistemas digitales y una brecha generacional que afecta la calidad del servicio público (Qualentum, 2024).

A nivel internacional, y particularmente en China, la baja alfabetización digital ha surgido como un factor crítico que limita el desempeño laboral, especialmente entre poblaciones rurales. Esta problemática adquiere mayor relevancia al analizar el coeficiente de Gini de ingresos en China, el cual en 2020 registró 0.468 superando significativamente el umbral de alerta internacional de 0.4, poniendo en evidencia así una profunda brecha socioeconómica. Esto determinó que el desarrollo de estas habilidades constituye un mecanismo efectivo para incrementar los ingresos poblacionales y, consecuentemente, reducir las asimetrías económicas. Precisamente por ello, el gobierno chino ha posicionado el mejoramiento de la alfabetización digital como eje prioritario de su agenda de desarrollo, reconociendo su papel fundamental para alcanzar los objetivos de prosperidad común y equidad social (Chen et al., 2024)

En el Contexto peruano MINEDU (2020) en una publicación vinculante al tema investigado precisó que los índices de rendimiento en los alumnos han ido disminuyendo lo que ha impactado en los aprendizajes significativos, entorno a esa realidad la Covid 19 ha tenido una influencia directa pues abruptamente ha obligado a la transformación digital, una emergencia sanitaria que obligó a la educación a transitar

hacia un formato virtual. Este cambio abrupto ha generado dificultades significativas para muchos docentes, quienes han enfrentado retos para adaptar sus métodos pedagógicos a las herramientas virtuales, especialmente en las zonas más vulnerables. En respuesta a esta situación, el MINEDU ha propuesto una serie de capacitaciones continuas para miles de docentes, con el propósito de mejorar las condiciones educativas a través del fortalecimiento del factor cognitivo para desafiar la realidad educativa moderna del país.

La digitalización no es una tarea sencilla y demanda tanto coraje como liderazgo visionario. La transición incluye migrar de sistemas locales a nubes híbridas, modernizar el software financiero y operativo, mejorar la experiencia del cliente mediante la tecnología, y crear un entorno de trabajo más dinámico y flexible. La pandemia de COVID-19 ha acelerado esta transformación al forzar a muchas empresas a adoptar tecnologías por necesidad, especialmente para implementar el teletrabajo y cumplir con las medidas de aislamiento. Este cambio repentino y obligado en la dinámica empresarial podría haber sido el primer paso hacia una completa transformación digital, revelando desafíos y oportunidades en el proceso de adaptación tecnológica (Soto et al., 2020).

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la actualidad ha producido transformaciones significativas en diversos ámbitos de la vida humana. En particular, el entorno laboral ha sido impactado de manera notable por la incorporación de competencias digitales en los sistemas operativos y los procesos de oferta y demanda. Esta realidad exige que los profesionales adquieran un conjunto de habilidades específicas, necesarias para desempeñarse eficazmente en un contexto que demanda preparación y un constante entrenamiento. Las competencias digitales no solo facilitan la ejecución de tareas, sino que también potencian la adaptabilidad y eficiencia en un entorno laboral dinámico y en continua evolución (Sghari, 2021).

Como antecedentes siguientes para esta investigación, se consideraron estudios previos relevantes que proporcionaron una base sólida para el análisis:

En Europa Santos et al. (2023) realizó un estudio con el propósito de comparar las competencias digitales en colaboradores de tres municipios, por lo que asumió una investigación básica con características cuantitativas y no experimentales, considerando que aplicaron un cuestionario a 279 colaboradores de los municipios

evaluados. En este contexto en sus resultados explicaron que los trabajadores están generalmente en un rango de edad menor a los 35 años y en su mayoría fueron mujeres; así mismo en base a un análisis estadístico lograron observar que existe importantes diferencias entre el nivel de alfabetización informacional y de datos según género siendo las mujeres las de mayor competencia, en cuanto al nivel alto en comparación de los promedios que mostraron los dos restantes demostrando diferencias significativas según el valor $p < 0.001$. En cuanto a las conclusiones aseguró que las competencias digitales de manera general en todos los colaboradores son débiles, por lo que recomendaron intervenir con módulos de fortalecimiento de capacidades digitales.

Un estudio que se realizó en Ecuador por Villavicencio y Azúa (2024) se centró en la importancia de la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en los docentes de la Institución General Unificado, para lo cual utilizó una metodología mixta que combinó análisis cuantitativo y cualitativo, además que fue una investigación de carácter básico en donde incluyó a 11 profesores, 23 estudiantes y 2 autoridades educativas en la muestra. Uno de los principales hallazgos fue que la mayoría de los docentes tenían habilidades digitales básicas, lo que resaltó la necesidad de una capacitación más sólida en este ámbito. En otra instancia, la mayoría de los alumnos que se intervinieron optaban por el manejo de herramientas más populares socialmente como Google en el caso de la búsqueda de información y classroom para la escucha activa de las clases, puntualizando lo preponderante que llega a ser estas herramientas para mejorar las habilidades educativas. Los directivos le dieron especial valoración a la implementación y modernización de herramientas tecnológicas, priorizando las capacitaciones digitales. En ese marco, concluyeron que las acciones de digitalización han mejorado las condiciones educativas de los alumnos, optimizando sus rendimientos.

Edel y Pérez (2023) realizó una investigación con el objetivo de identificar las competencias digitales relacionadas con el uso seguro de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD) en un Instituto Politécnico ubicado en Santiago, República Dominicana. Se llevó a cabo un estudio básico, bajo concepciones no experimentales en donde participaron 13 empleados administrativos seleccionados mediante muestreo intensional y a quienes les aplicó un cuestionario. A partir del análisis de los datos recopilados, lograron

identificar diversas categorías emergentes, entre ellas, resaltan el nivel bajo de seguridad informática y correcto uso de las tecnologías, evidenciaron altos riesgos de penetración y hackeo de información, los colaboradores mostraron dificultades en el manejo de la tecnología, lo que reflejó un bajo nivel de alfabetización digital. De esta forma concluyó que los participantes tuvieron un nivel básico de conocimientos en seguridad informática, pero también detectaron vulnerabilidades en el sistema de seguridad de la institución que afectaron los procesos administrativos y prácticas inapropiadas en la gestión administrativa. Además, en cuanto a las competencias digitales, observó un nivel moderado y un conocimiento limitado sobre las herramientas necesarias para realizar tareas administrativas, aunque destacó un uso significativo de redes sociales durante el horario laboral.

En el contexto nacional se encontraron algunos estudios que persiguieron objetivos similares a la presente, por lo que se consideró como parte de las investigaciones previas.

Teniendo en cuenta a Sanchez (2023) en donde la investigación se centró en estudiar el nivel relacional de las competencias en aspectos digitales respecto al rendimiento de los servidores del Municipio de Rioja, por lo que se llevó a cabo bajo un criterio cuantitativo, básico o puro, transaccional y relacional, además se administró un cuestionario a 37 colaboradores de la institución. Respecto a la información resultante comprobaron que las aptitudes en temas digitales tuvieron un vínculo demostrativo con el cumplimiento de las tareas de los servidores municipales, respaldado por un valor de correlación (r) de 0.400, lo que indica una correlación demostrativa. También encontró una relación entre las competencias digitales y el rendimiento en el contexto laboral de los colaboradores, con una correspondencia moderada. Además, se evidenció que hubo una correspondencia no demostrativa de las competencias básicas de digitalización y las actuaciones contraproducentes de los servidores mostrando un grado de relación negativo moderado teniendo en cuenta el valor encontrado de -0.361. En conclusión, se determinó que hubo una correlación positiva moderada de las aptitudes en temas de digitalización frente al rendimiento mostrado en los servidores municipales, probado con un valor del coeficiente 0.354, lo que indicó que conforme se mejoren las aptitudes en tema de digitalización podrán tener mejoras significativas en el desempeño de sus funciones.

Citando a Cuadros (2022) en su estudio acerca del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TICs) en el desarrollo de sus funciones del personal del municipio de la provincia de Cusco, plantearon como objetivo principal determinar el grado de influencia que genera las Tics en el desempeño de los servidores municipales. Desde el punto metodológico se fundamentó en un estudio cuantitativo, con características descriptivas y transversales, por lo que aplicaron un cuestionario a 92 servidores de la institución. Los resultados de la investigación mostraron que un incremento en el uso de las TICs entre los colaboradores de la municipalidad causa cambios sobre la eficacia en estos, por otro lado, el uso de las TICs influyó en la calidad de servicio que brindaron los colaboradores, indicando que el uso de las TICs provocó niveles altos en sus competencias y mejoró la satisfacción de la ciudadanía. Concluyeron que el uso de TICs influyó en el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad del Cusco, provocando cambios directos en el desempeño laboral de estos.

Mencionando a Oyarzabal (2020) en su investigación acerca del gobierno electrónico y el desempeño laboral en el personal del municipio del distrito de Lima, propuso como objetivo demostrar el grado de relación implantado según el gobierno electrónico respecto al desempeño laboral en el personal del municipio del distrito de Lima, de este modo, metodológicamente se fundamentó en una investigación básica, de diseño no experimental y de nivel descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo, en donde realizó una encuesta a 88 trabajadores. Los resultados de la investigación indicaron que existe un vínculo directo de 0.482 entre las características externas del municipio y el desempeño del personal, mostrando una relación moderada, además de ello demostró la existencia de una relación moderada entre los factores promocionales y el desempeño de los servidores con una relación de 0.455, por otro lado en cuanto a las características internas y el desempeño del personal también encontraron un nivel relacional moderado con un reencuentro de 0.468, por último, el factor relacional del municipio y el desempeño de los colaboradores se encontraron relacionados moderadamente con un reencuentro de 0.532. Finalmente, concluyó que el grado de relación de la implementación del gobierno electrónico respecto al desempeño del personal fue moderadamente demostrativa encontrándose un margen de error menor a 1%.

Señalando a Molina (2022) analizó cómo el gobierno electrónico influye en el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tamburo (Apurímac). El estudio, se enmarcó en una orientación descriptiva y correlacional, encuestó a 55 colaboradores para evaluar esta relación, demostrando que la implementación de gobierno electrónico sí marcó una diferencia en el trabajo diario de los equipos municipales, principalmente cuando se digitalizaron los servicios al ciudadano, los trabajadores pudieron atender trámites con mayor agilidad, y al modernizar los procesos internos con tecnología, su desempeño mejoró notablemente. Sin embargo, no todas las áreas se vieron igualmente beneficiadas, aspectos como la comunicación entre departamentos o la promoción de servicios no mostraron cambios significativos. Con una correlación de 0.434, la investigación confirmó que la tecnología bien aplicada especialmente en servicios directos a la población y gestión interna sí ayuda a los trabajadores a desempeñarse mejor, aunque no es una solución mágica para todos los desafíos organizacionales, lo que nos recuerda la importancia de implementar las herramientas digitales con criterio y enfocadas en las necesidades reales del personal y la comunidad.

Respecto a estudios previos en el contexto local se identificaron a los que a continuación se describen:

Contreras (2023) en su estudio realizado en Municipalidad provincial de Chachapoyas, tuvo como propósito establecer el nivel de relación entre el gobierno digital y la gestión pública. Se trata de un estudio bajo características cuantitativas, utilizando un diseño que no fue experimental de tipo transversal y relacional, en donde tuvo una población muestral de 65 empleados a quienes les administró una encuesta para obtener la información necesaria. En función a los objetivos explicó sus resultados en donde especificó un grado relacional significativo ($\rho = 0,527$, $p = 0,000$) entre las características externas de la organización y la gestión realizada, al igual que de los factores internos evaluados respecto a la gestión de la organización ($\rho = 0,508$, $p = 0,000$), entre los factores de relación social de la institución y la gestión mostrada ($\rho = 0,544$, $p = 0,000$) y finalmente, entre los caracteres promocionales y la gestión organizacional referente al ámbito público ($\rho = 0,376$, $p = 0,002$). En general, los resultados revelaron una correlación significativa ($r = 0,691$, $p = 0,000$) entre el gobierno digital y la gestión pública en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, lo que le permitió concluir que existe una relación notable entre ambos aspectos.

Teniendo en cuenta a Lopez y Lozano (2023) en su investigación acerca de las competencias digitales y la gestión administrativa en la municipalidad distrital Santo Tomas, proponiendo como objetivo general determinar la relación que existe entre las competencias digitales y la gestión administrativa en la municipalidad distrital de Santo Tomas. La investigación fue descriptiva en un nivel aplicado, con un enfoque cuantitativa, correlacional y de diseño no experimental por lo que solo aplicaron un cuestionario a 18 trabajadores del municipio. Los resultados de la investigación demostraron que existió una relación positiva considerable significativa entre las competencias digitales y la organización del municipio, por otro lado, mostraron que las capacidades en temas de digitalización y la dirección de la administración del municipio tuvieron una relación positiva considerable, asimismo existió un nivel relacional positivo moderado de las capacidades en temas de digitalización y el control que se realizó en la entidad. Finalmente, concluyó que las variables evaluadas en la investigación tuvieron un grado de relación positiva media con un valor representativo de 0.466.

La investigación que realizó Hernández y Zuta (2022) tuvo como propósito analizar el nivel relacional de la gestión del personal con el rendimiento de los servidores del Municipio Provincial de Chachapoyas, por lo que categorizó su estudio bajo un enfoque metodológico cuantitativo, con un diseño no experimental de naturaleza correlacional y transversal, haciendo uso de un cuestionario para recoger información que fue administrado a 65 empleados. Los resultados revelaron que el 64,6% de los participantes indicaron que la gestión del talento humano se practicó de manera adecuada, y este mismo porcentaje reflejó un desempeño laboral adecuado. Además, obtuvieron un coeficiente de correlación positiva perfecta de 0,958, lo que llevó a la conclusión de que existe una relación directa entre la gestión del talento humano y el rendimiento laboral en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Esta investigación se orientó a resolver el siguiente problema de estudio: ¿Cuál es la relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024? Asimismo, se planteó como hipótesis nula, H0: No existe una relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la entidad; mientras que como hipótesis alternativa refería, H1: Existe una relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la entidad; mientras que como hipótesis alternativa refería. En

cuanto al objetivo general, este buscó: Determinar la relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024. Por su parte, los objetivos específicos fueron: a) Diagnosticar el nivel de alfabetización digital en la municipalidad; b) Identificar el nivel de desempeño laboral en la municipalidad; y c) Evaluar la relación entre la alfabetización digital y las dimensiones del desempeño laboral en la municipalidad.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tipo, nivel y enfoque de investigación

Tuvo una orientación **básica** por el manejo de la información, ya que los argumentos desarrollados se basaron en la recolección y el análisis de datos auténticos obtenidos directamente del trabajo de campo (Concytec, 2017). Este tipo de investigación contribuye al fortalecimiento de los fundamentos teóricos y científicos relacionados con las variables estudiadas, y además proporciona una base sólida que puede servir como referencia para futuras investigaciones de tipo práctico o aplicado (Esteban, 2018).

De este modo, el estudio no solo diagnosticó la realidad, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la ciencia en el ámbito de la alfabetización digital y el desempeño laboral, especialmente en las entidades públicas de tipo municipal.

De acuerdo con su alcance, fue diseñado con un **carácter descriptivo y correlacional**, puesto que se centró en interpretar y describir de manera objetiva la realidad estudiada, explorando y fundamentando las características específicas de los participantes involucrados. Asimismo, tuvo como propósito evidenciar, describir y examinar las conexiones existentes entre las variables y los aspectos considerados importantes al momento de evaluar su interrelación (Guevara et al., 2020).

En este marco, la investigación adoptó estas características al proponer mostrar de manera estadística qué tan grande fue el vínculo que las variables ejercieron dentro de la comunidad de participantes municipales. Mediante un análisis basado en números y datos concretos, se pudo demostrar cómo las acciones realizadas dentro del marco de alfabetización digital ayudaron en el crecimiento y mejora de los servidores hacia el cumplimiento de sus funciones.

Debido a la naturaleza de su planteamiento, el estudio se desarrolló bajo un enfoque **cuantitativo**, el cual se propuso verificar y explicar la realidad mediante el análisis de números y porcentajes que pudieran medirse de forma clara y objetiva. Esta metodología facilitó la obtención de información concreta y verificable, lo que permitió interpretar los hallazgos con mayor exactitud (Hernández & Mendoza, 2018).

Al presentar los indicadores necesarios para evaluar las variables mediante una encuesta, se logró avanzar hacia el cumplimiento de los propósitos establecidos para la investigación. Esto fue posible gracias al uso de técnicas estadísticas especializadas, las cuales ayudaron a evidenciar la conexión buscada basándose en qué tan significativos fueron los resultados encontrados

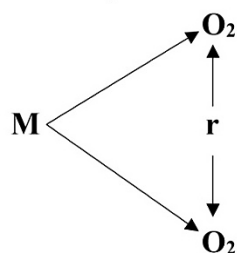
2.2.Diseño de investigación

Se planteó como **no experimental**, considerando que no se buscó manipular o alterar intencionalmente el tema de estudio. Este tipo de investigaciones tienen como finalidad conocer situaciones reales tal como se presentan naturalmente, sin intervenir en ellas. La idea principal de estos estudios es observar de manera cuidadosa y espontánea cómo se comportan las personas en su entorno real, sin forzar o modificar las condiciones en las que normalmente se desenvuelven (Arias & Covinos, 2021). Desde esta orientación se pudo sugerir la caracterización de la realidad, debido a sus particularidades, y fue especialmente beneficioso teniendo en cuenta que la manipulación de variables no fue viable o ética

Además, al ser una investigación de este tipo, se fundamentó en el análisis real y concreto de la información obtenida a través de la administración de los cuestionarios, utilizado como herramienta de recolección de datos que se había diseñado para este propósito.

Asimismo, considerando la forma en que se recopiló la información, el estudio se definió como de **corte transversal**, ya que toda la información se obtuvo en un solo momento específico, contando con la participación de las personas involucradas y aplicando el instrumento de medición de forma directa y práctica (Hernández et al., 2014).

La información se recolectó de manera puntual mediante una herramienta que consistió en un cuestionario que se utilizó una sola vez, obteniendo las respuestas y datos necesarios de parte de los trabajadores de la municipalidad que participaron en el estudio. Simplificando su diseño de la siguiente manera:



Donde:

M: Muestra

O1: Observación de la variable alfabetización digital

O2: Observación de la variable desempeño laboral

r: Relación

O: Observación

2.3.Población, muestra y muestreo

2.3.1. Población

Hace referencia a la totalidad de unidades que se propone estudiar, los mismos que tienen algunos elementos en común y que son materia de investigación, los mismos que permitirán encontrar resultados en torno a una determinada realidad (Hernández et al., 2014).

De esta forma, considerando los servidores identificados todos sumaron una totalidad de 93 servidores, quienes han sido distribuido de la siguiente manera:

Tabla 1

Colaboradores de la Municipalidad de Rodríguez de Mendoza

N°	Tipo de contrato	Cantidad
1	30057 Servir	1
2	276	12
3	728	19
4	Contrato Administrativo de Servicios	11
5	Locación de servicios	50
Total		93

Nota. Datos proporcionados por recursos humanos de la municipalidad en 2024.

2.3.2. Muestra

Este se considera como una parte íntegra de la población que es sometido a la aplicación de ciertos instrumentos definiendo por su cercanía o priorización de conductas o bien por la proximidad a la realidad compartida en su mayoría, priorizando lo que se proyecta mostrar (Hernández et al., 2003).

De esta forma, la muestra final que se logró definir fue 40 servidores quienes aleatoriamente fueron encuestados según las orientaciones e ítems formulados para tal fin a estudiar.

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 * p * q * N}{e^2(N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Dónde:

n= tamaño de la muestra.

Z= nivel de confianza (90%)

P= variabilidad positiva (50%)

q= variabilidad negativa (50%)

N= Tamaño de la población (93)

e= precisión o error (10%)

$$n = \frac{1.65^2 * 0.5 * 0.5 * 93}{[0.1^2(93 - 1)] + [1.65^2 * 0.5 * 0.5]} = 39.55$$

En base a los resultados de la aplicación estadística muestral, formaron parte 40 servidores del municipio vinculante.

2.3.3. Muestreo

El objetivo del estudio fue analizar las conexiones entre la distribución de la variable "y" en la población "z" y la distribución de esa misma variable en la muestra seleccionada para el análisis (Hernández et al., 2003).

De forma precisa y determinante se resolvió mediante un muestreo probabilístico, específicamente un muestreo aleatorio simple, dado que se contaba con una población de tamaño conocido en términos numéricos.

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimiento

2.4.1. Métodos

Descriptivo

Implica la caracterización real de los elementos evaluados, interpretando de forma secuencial la información expuesta en cada dato encontrado, ofreciendo una ayuda diagnóstica a la realidad mostrada en campo (Arroyo, 2020). Entonces, bajo esta premisa la participación de los servidores municipales brindó información clara y objetiva, en base al cual se estandarizó los resultados que posteriormente fueron descritos a partir de sus experiencias expresándolos según como fueron encontrados, llegando a comprobar una realidad generalizada.

Deductivo-Inductivo

Se conceptualizó el método como aquel que permitió realizar una evaluación o argumentación teórica desde un enfoque globalizado hasta concretar conclusiones específicas del estudio, siguiendo un enfoque deductivo. Del mismo modo, se tomaron los resultados concretos obtenidos durante la investigación para formular conclusiones que contribuyeron a un análisis más general, aplicando el enfoque inductivo (Arroyo, 2020).

Mediante este procedimiento, se estableció la fundamentación de cada situación de manera generalizada y concreta, considerando cómo se estructuró el análisis crítico del informe, la forma en que se organizó y desglosó cada justificación, y los hallazgos que se presentaron. Este proceso facilitó un examen minucioso y completo que sirvió de apoyo sólido para las conclusiones a las que se llegó en la investigación.

Sintético – analítico

Los datos recogidos fueron clasificados y analizados de manera específica, considerando las características individuales de cada persona. Posteriormente, fueron interpretados y analizados en su conjunto al momento

de exponer la discusión de los resultados, permitiendo una comprensión integral del fenómeno estudiado (Bernal, 2010).

Mediante este, se pudieron fusionar los conceptos tanto de carácter teórico como los elementos prácticos de la realidad basándose en la información recolectada para generar un concepto común y posteriormente realizar un diagnóstico mediante una interpretación objetiva, realista y sintética.

Método estadístico

Se aplica a la matriz generada a partir de los datos que se recogen, con el propósito de responder de forma práctica a las interrogantes que guían el estudio. Este proceso permite analizar e interpretar los datos de manera estructurada y cuantitativa, facilitando la obtención de conclusiones precisas y respaldadas por evidencia numérica (Ñaupas et al., 2018).

2.4.2. Hipótesis

H0: No existe relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024 ($p > 0.05$).

H1: Existe relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024 ($p < 0.05$).

2.4.3. Técnicas

- **Encuesta:** Debido a las características de la encuesta, fue necesario para obtener la información necesaria según la percepción de los integrantes del municipio considerando la realidad de las variables que se decidieron abordar. La recolección de datos se llevó a cabo a través de cuestionarios estructurados que incluían múltiples indicaciones independientes, lo que permitió obtener datos cuantitativos siguiendo los indicadores establecidos. De esta forma, se pudo encontrar y demostrar lo que con los objetivos se buscó (Arias, 2020).

2.4.4. Instrumentos

- **Cuestionario:** Este se caracterizó por incluir un conjunto de componentes establecidos de antemano, los cuales se elaboraron teniendo en cuenta las características específicas de la investigación y los temas que se querían analizar. Estos componentes se organizaron de forma ordenada y con sentido lógico, considerando la situación real de las personas que formarían parte del estudio, con la finalidad de crear pautas claras que permitieran evaluar de manera consistente y exacta los aspectos que se habían identificado como importantes (Arias, 2020). Se consideró fundamental contar con la participación del personal de la municipalidad, quienes fueron informados con anticipación sobre el estudio y demostraron estar dispuestos a contribuir con la investigación.

El instrumento de alfabetización digital, validado por Chino (2022), consta de 21 ítems distribuidos en 5 dimensiones: Instrumental (3 ítems), Cognitivo (8 ítems), Comunicativa (5 ítems), Axiológica (3 ítems) y Emocional (3 ítems), utilizando una escala Likert de 5 puntos (1: Nunca a 5: Siempre). Por otro lado, el instrumento de desempeño laboral, adaptado de Sánchez (2023), contiene 16 ítems organizados en 3 dimensiones: Desempeño en el Contexto (4 ítems), Desempeño en la Tarea (7 ítems) y Comportamientos Contraproducentes (5 ítems), también con escala Likert de 5 puntos. Las pruebas de normalidad reflejan no normalidad en todos los ítems ($p < 0.05$). Ambos instrumentos son adaptaciones de versiones validadas por sus respectivos autores.

2.4.5. Procedimiento y presentación de datos

La información recopilada de cada participante en el estudio fue procesada y analizada utilizando las herramientas Excel y SPSS 26. Se empleó la estadística descriptiva para representar e interpretar los datos obtenidos de los individuos, y se utilizó la inferencia estadística para demostrar el impacto a partir de la correspondencia de las variables y dimensiones estudiadas según los objetivos del estudio. Además, para diagnosticar la realidad y medir el nivel correspondiente a los dos primeros objetivos específicos, se categorizó las variables en función de la cantidad de ítems planteados, estratificando según la baremación para la variable alfabetización laborar en bajo (21-49),

medio (50-77), y alto (78-105); mientras que para la variable desempeño laboral quedó determinado por: bajo (16-37), medio (38-59), y alto (60-80).

Finalmente, para realizar el análisis correlacional de las variables, se seleccionó el coeficiente de Spearman por la naturaleza ordinal de los datos según escalas Likert y la no normalidad de las distribuciones con $p < 0.05$ en Shapiro-Wilk (ver anexo 3), siendo este método preciso para relaciones no lineales y muestras pequeñas en este caso $n = 40$. También se tuvo en cuenta una tabla de criterios para la interpretación del grado de relación encontrado en el estudio según (Hernández et al., 2014) definida a continuación:

Tabla 2

Criterio de evaluación según el coeficiente de correlación de Spearman

RANGO	RELACIÓN
-0.91 a -1.00	Correlación negativa perfecta
-0.76 a -0.90	Correlación negativa muy fuerte
-0.51 a -0.75	Correlación negativa considerable
-0.11 a -0.50	Correlación negativa media
-0.01 a -0.10	Correlación negativa débil
0	No existe correlación
0.01 a 0.10	Correlación positiva débil
0.11 a 0.50	Correlación positiva media
0.51 a 0.75	Correlación positiva considerable
0.76 a 0.90	Correlación positiva muy fuerte
0.91 a 1.00	Correlación positiva perfecta

Fuente. (Hernández et al., 2014).

III. RESULTADOS

3.1. Diagnóstico del nivel de alfabetización digital en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.

Tabla 3

Nivel de alfabetización digital en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

Nivel	Instrumental		Cognitivo		Comunicativa		Axiológica		Emocional		Alfabetización digital	
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Bajo					10	25,0	11	27,5	4	10	1	2,5
Medio	8	20	18	45	19	47,5	15	37,5	10	25	18	45,0
Alto	32	80	22	55	11	27,5	14	35,0	26	65	21	52,5
Total	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100

La alfabetización digital en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza resultó con mayor medida en un nivel alto con 52.5%, medio 45% y bajo solo 2.5%; por su parte en las dimensiones presentaron los siguientes resultados: en cuanto al carácter instrumental se evidenció un nivel alto en 80%, seguido de un nivel medio 20%, indicando que la mayoría de los colaboradores utilizaban y sabían del manejo de las herramientas básicas como buscadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) y sabían aplicar técnicas como la búsqueda mediante palabras clave y la verificación de información, respondiendo sobre todo positivamente a las preguntas relacionadas con la capacidad técnica para acceder y gestionar información. Sin embargo, como se informó la presencia de un 20% en nivel medio confirmó ciertas debilidades en la gestión eficiente de estas herramientas, necesitando reforzar concretamente las habilidades específicas, como la eficiencia en el uso de herramientas digitales.

Por parte de la dimensión cognitiva reflejó un nivel predominantemente alto representado por el 55%, mientras que el 45% se encontraba en un nivel medio; explicando que aunque una mayoría significativa organiza y almacena adecuadamente la información, utiliza aplicaciones de productividad y accede a cursos virtuales para mejorar su desempeño, aún existe todavía un grupo importante que podría necesitar capacitación adicional en estas ciertas áreas relacionadas con la gestión de la información, como podría ser la frecuencia de

uso de tutoriales y capacitaciones virtuales que bien podrían estar influidas por la falta de tiempo o recursos, que fueron una de las preguntas con mayor énfasis en los servidores.

Los resultados en la dimensión comunicativa presentaron una distribución más dispersa, con un nivel medio predominante según el 47.5%, seguido por los niveles alto para el 27.5% y bajo para un 25%. Entonces, vale precisar teniendo en cuenta las preguntas formuladas que las acciones comunicativas, como el uso de plataformas virtuales para reuniones, redes sociales para comunicación y la elaboración de videos para explicar funciones, muestran todavía que necesitan ser mejoradas; así también, las respuestas a preguntas relacionadas con la frecuencia de diseño de actividades interactivas (blogs, wikis) y la comunicación en redes sociales pusieron en evidencia un desafío en la integración efectiva de herramientas comunicativas en las dinámicas laborales.

En cuantos a las características de la dimensión axiológica el nivel medio representó el 37.5%, mientras que los niveles alto y bajo fueron 35% y 27.5%, respectivamente. Esto muestra que, aunque existe conciencia sobre la etiqueta digital y el uso ético de los derechos de autor, una proporción significativa de colaboradores aún necesita formación sobre el uso ético de programas y herramientas tecnológicas, estos se basan en las preguntas realizadas que están relacionadas con el cumplimiento de normas éticas y la propiedad intelectual que podrían estar influidas por la falta de capacitación al respecto.

Finalmente, respecto a la dimensión emocional en un 65% arrojó un nivel alto, demostrando que la mayoría de los colaboradores respetan opiniones diferentes, promueven la comunicación asertiva y fomentan una cultura de aceptación en el ámbito laboral. Sin embargo, la presencial del 25% en nivel medio y un 10% en nivel bajo dan a entender que hay aún necesidad de seguir fortaleciendo la inteligencia emocional en los entornos digitales cada vez más exigentes, especialmente para fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso en el municipio.

3.2. Identificación del nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.

Tabla 4

Nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

Nivel	Desempeño en el contexto		Desempeño en la tarea		Comportamientos contraproducentes		Desempeño laboral	
	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%	fi	hi%
Bajo	1	2,5			30	75,0	1	2,5
Medio	13	32,5	11	27,5	4	10,0	27	67,5
Alto	26	65,0	29	72,5	6	15,0	12	30,0
Total	40	100	40	100	40	100	40	100

El desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza se mostró en un nivel medio 67.5%, alto 30% y bajo 2.5%; sin embargo, según la dimensión desempeño en el contexto reflejaron un nivel alto 65%, medio 32.5% y bajo 2.5%, reflejando que la mayoría de colaboradores planifican sus actividades dentro de la institución de manera efectiva, también participan activamente en las reuniones laborales realizadas y muestran cierta preocupación por llevar cursos de capacitación para mejorar. Por su parte, el porcentaje que indicó un nivel medio según el 32.5% expone que no todos los servidores están completamente involucrados en la planificación y actualización de habilidades, esto puede ser por la falta de recursos o bien por falta de motivación.

Según la dimensión desempeño en la tarea tuvieron similares comportamientos con un 72.5% en el nivel alto y con 27.5% en el nivel medio; explicando la existencia de un equipo comprometido con sus funciones y enfocado en el logro de objetivos, donde los servidores demuestran proactividad, creatividad y un enfoque en la innovación. No obstante, el 27.5% en nivel medio explica que algunos servidores podrían estar necesitando mayor apoyo en aspectos como la capacitación o el desarrollo de habilidades para realizar las tareas específicas y más desafiantes y solucionar problemas de una manera creativa.

Finalmente, según la dimensión comportamientos contraproducentes se destaca como una fortaleza, con un 75% en nivel bajo, lo que indica que la mayoría de los

colaboradores no incurrir en comportamientos perjudiciales, como ciertas quejas innecesarias, críticas negativas o agrandamiento de problemas. El 15% en nivel alto y el 10% en nivel medio, aunque fue minoritario, manifiesta que ciertos servidores aún se orientan hacia aspectos negativos o comparten información negativa con personas externas, lo cual puede afectar la moral del equipo del municipio de manera general.

3.3.Evaluación de la relación entre la alfabetización digital y las dimensiones del desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.

Tabla 5

Relación entre la alfabetización digital y desempeño en el contexto en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

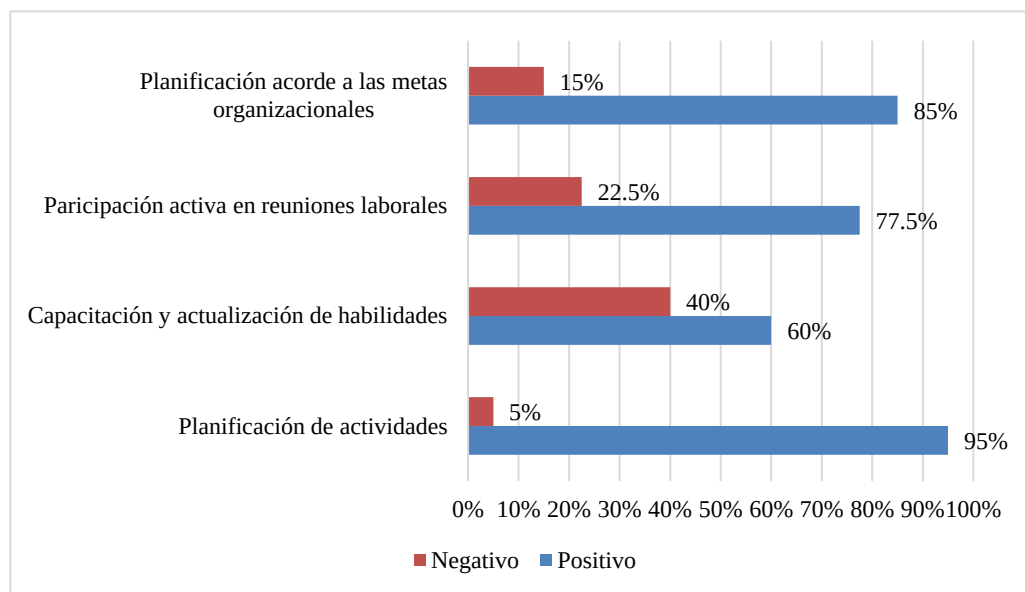
		Alfabetización digital	Desempeño en el contexto
Alfabetización digital	Coeficiente de correlación	1,000	0,588**
	Sig. (bilateral)	.	0,000
	N	40	40
Desempeño en el contexto	Coeficiente de correlación	0,588**	1,000
	Sig. (bilateral)	0,000	.
	N	40	40

El análisis de carácter no paramétrico realizado permitió confirmar que la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza demostró una vinculación positiva considerable respecto al desempeño en el contexto con un valor alcanzado de 0.588, además de significativa con la significación mostrada por debajo del 5% según el $p=0.000$, especificando sus relaciones con los indicadores de planifican de actividades concretamente en las áreas de una manera que permita optimizar su cumplimiento teniendo una gran valoración de 95% y solo en un 5% negativo, a este se suma el indicador capacitación y actualización de actividades en donde en mayoría el 60% consideró que sus compañeros de trabajo se preocupan por capacitarse y mantener actualizado sus habilidades laborales, aunque un 40% aun muestra deficiencia; también otro indicador que involucra es la participación conjunta en las reuniones

laborales con 77.5% con incidencia positiva y 22.5% negativa; finalmente, el indicador planificación acorde a las metas organizacionales con un 85% que consideró que la planificación laboral dentro del área es óptima y se ajusta a las metas organizacionales, en contraposición del 15%; como a continuación se grafica en la figura 1:

Figura 1

Indicadores que demuestran la relación vinculante al desempeño en el contexto

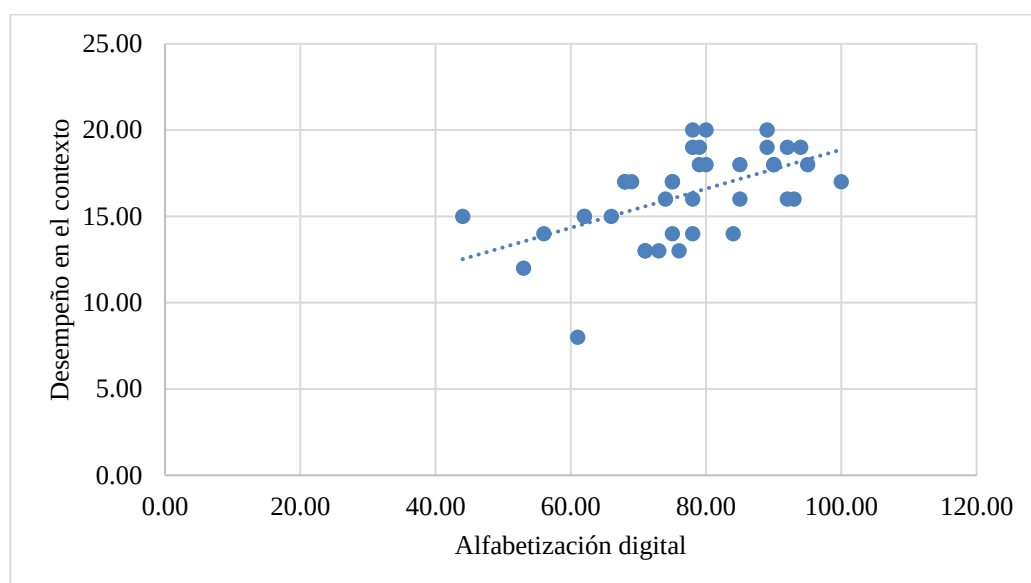


De esta forma pusieron en evidencia y aumentaron la probabilidad que cuanto mejor y más consistente sean los conocimientos acerca del uso y aplicación de las herramientas digitales por parte del personal del municipio, habrá mejores desempeños y más eficientes en función al contexto de ejecución de actividades.

Determinantemente, se asume la hipótesis alternativa confirmando con una confianza mostrada del 95% la existencia de una relación positiva significativa de la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza concerniente al desempeño en el contexto ($p < 0.05$).

Figura 2

Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño en el contexto en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza



La figura de dispersión mostrada confirma una relación positiva entre la alfabetización digital del eje X y el desempeño en el contexto laboral del eje Y, donde se indica a mayor competencia digital, mayor desempeño. De este modo, los puntos valorados siguen un patrón de una tendencia ascendente, sugiriendo un vínculo directo, lo que explica que a cuanto más aumente las capacidades para manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos habrá un mayor índice de desempeño en el contexto organizacional.

Tabla 6

Relación entre la alfabetización digital y el desempeño en la tarea en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

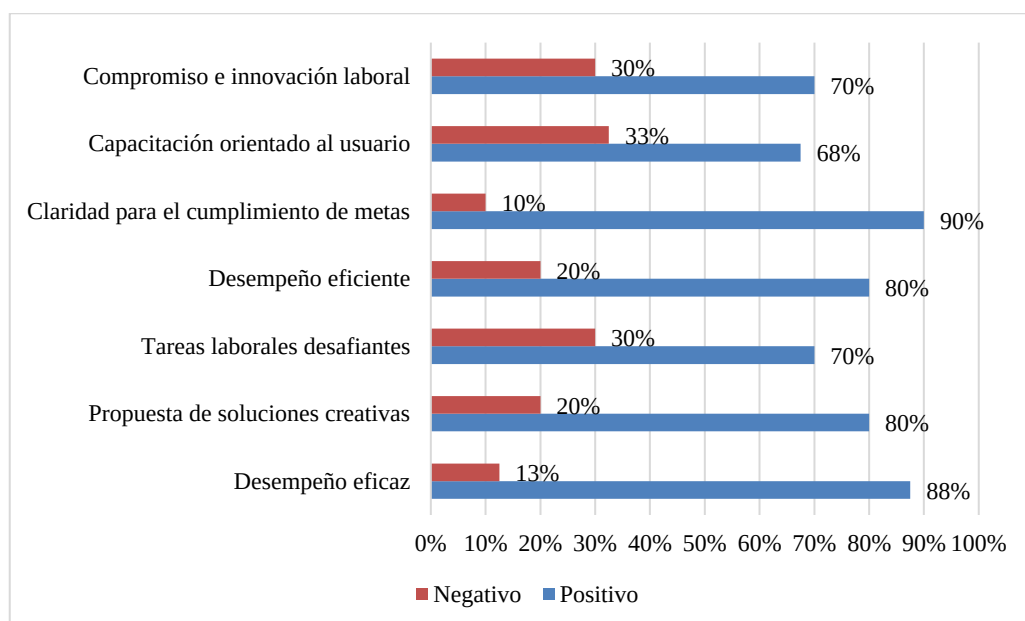
		Alfabetización digital	Desempeño en la tarea
Alfabetización digital	Coeficiente de correlación	1,000	0,507**
	Sig. (bilateral)	.	0,001
	N	40	40
Desempeño en la tarea	Coeficiente de correlación	0,507**	1,000
	Sig. (bilateral)	0,001	.
	N	40	40

El análisis de carácter no paramétrico realizado permitió confirmar que la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza demostró una vinculación positiva considerable respecto al desempeño en la tarea con un valor alcanzado de 0.507, además de significativa con la significación mostrada por debajo del 5% según el $p=0.000$.

Siendo específicos estas relaciones se centran en los indicadores del desempeño en la tarea como el planeamiento y organización laboral en donde existe una gran incidencia del 88% considerando que los colaboradores confirmaron que existe una preocupación conjunta por hacer bien el trabajo en relación a las funciones asignadas, así como se resalta el compromiso para la proposición de soluciones creativas frente a nuevos problemas suscitados en el área demostrado con el 80%, sumándose el indicador orientación a resultados en donde se confirmó con un 70% que como equipo de trabajo se realizan tareas laborales desafiantes, aunque no esté programado en el plan organizacional; de la misma forma, según el 80% existe eficiencia laboral pues cuando terminan con un trabajo asignado, comienzan nuevas tareas sin que reciban órdenes; también se refleja la relación positiva en el indicador priorización laboral resaltando la claridad de las áreas para el cumplimiento de metas y objetivos organizacionales con 90%, con 70% reciben capacitación al personal para dar un mejor servicio a los usuarios; y finalmente, el indicador eficiencia en donde el 70% lograron demostrar el que compromiso e innovación laboral está presente en las áreas; datos que se ilustran en la siguiente figura 3:

Figura 3

Indicadores que demuestran la relación vinculante al desempeño en la tarea

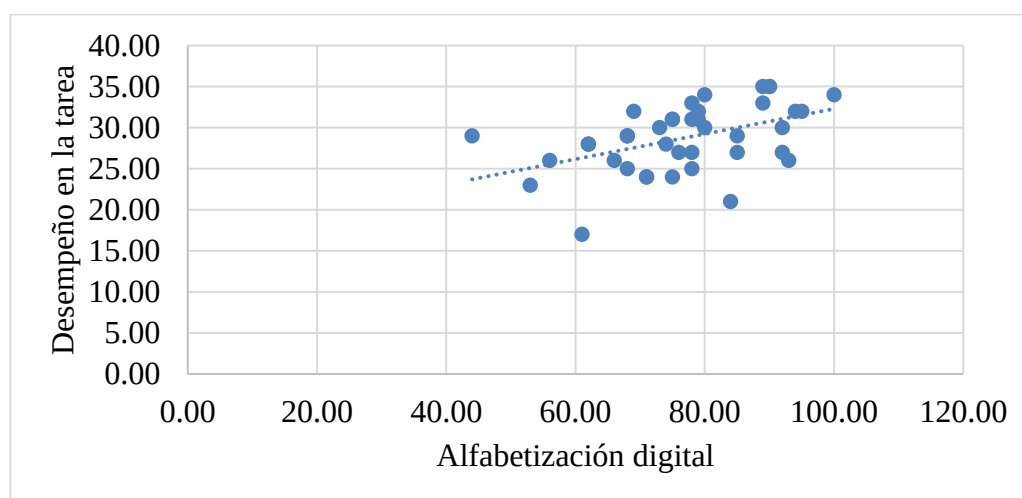


De esta forma pusieron en evidencia y aumentaron la probabilidad que cuanto mejor y más consistente sean los conocimientos acerca del uso y aplicación de las herramientas digitales por parte del personal del municipio, habrá mejores desempeños y más eficientes en función al cumplimiento de las tareas que llevan a cabo cada uno según sus funciones encargadas del área.

Determinantemente, se asume la hipótesis alternativa confirmando con una confianza mostrada del 95% la existencia de una relación positiva significativa de la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza concerniente al desempeño en la tarea ($p < 0.05$).

Figura 4

Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño en la tarea en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza



La figura de dispersión mostrada confirma una relación positiva entre la alfabetización digital del eje X y el desempeño en la tarea del eje Y, donde a primera vista indica a mayor competencia digital, mayor desempeño en las funciones encargadas. De este modo, los puntos valorados siguen un patrón de una tendencia ascendente, sugiriendo un vínculo directo, lo que explica que cuanto más aumente las capacidades para manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos habrá un mayor índice de desempeño para el cumplimiento de las tareas o funciones encargadas por el área.

Tabla 7

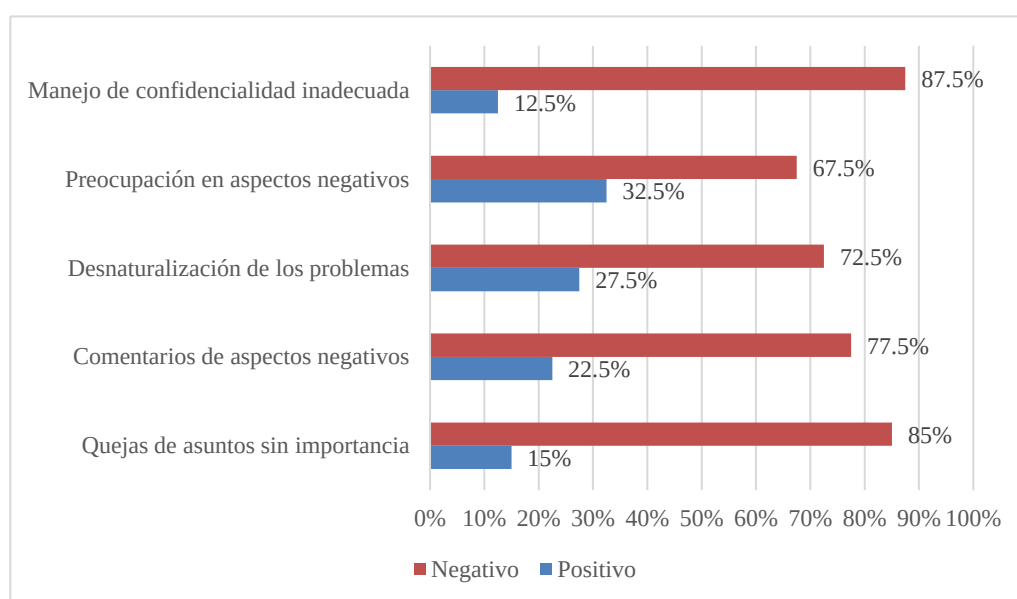
Relación entre la alfabetización digital y comportamientos contraproducentes en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

		Alfabetización digital	Comportamientos contraproducentes
Alfabetización digital	Coeficiente	1,000	0,261
	Sig. (bilateral)	.	0,104
	N	40	40
Comportamientos contraproducentes	Coeficiente	0,261	1,000
	Sig. (bilateral)	0,104	.
	N	40	40

El análisis de carácter no paramétrico realizado permitió confirmar que la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza demostró una vinculación positiva media respecto a los comportamientos contraproducentes con un valor alcanzado de 0.261, pero, de otro modo no fue significativa teniendo presente la significación mostrada por encima del 5% según el $p=0.104$, confirmando las no vinculaciones específicas con los indicadores relacionados a la negatividad del personal que si bien un 85% no se presentan quejas de asuntos sin importancia en el trabajo, sin embargo un representativo 15% si lo hace, de la misma forma se incrementa en 22.5% el porcentaje de trabajadores que comentan aspectos negativos del trabajo entre compañeros; a esto se suma la representatividad de la presencia de conductas que dañan la organización, en donde el 27.5% reportó que los colaboradores agrandan los problemas que se presentaron en el trabajo, así mismo, el 32.5% consideró que existe una preocupación constante por los aspectos negativos del trabajo, en lugar de enfocarse en las cosas positivas; aunque mínimo existe un porcentaje representativo del 12.5% que confirmaron que en la entidad se comentan aspectos negativos del trabajo con gente que no pertenece al municipio lo que agrava la situación, esta valoración se representa gráficamente en la siguiente figura 5:

Figura 5

Indicadores que demuestran la relación vinculante al desempeño en los comportamientos contraproducentes

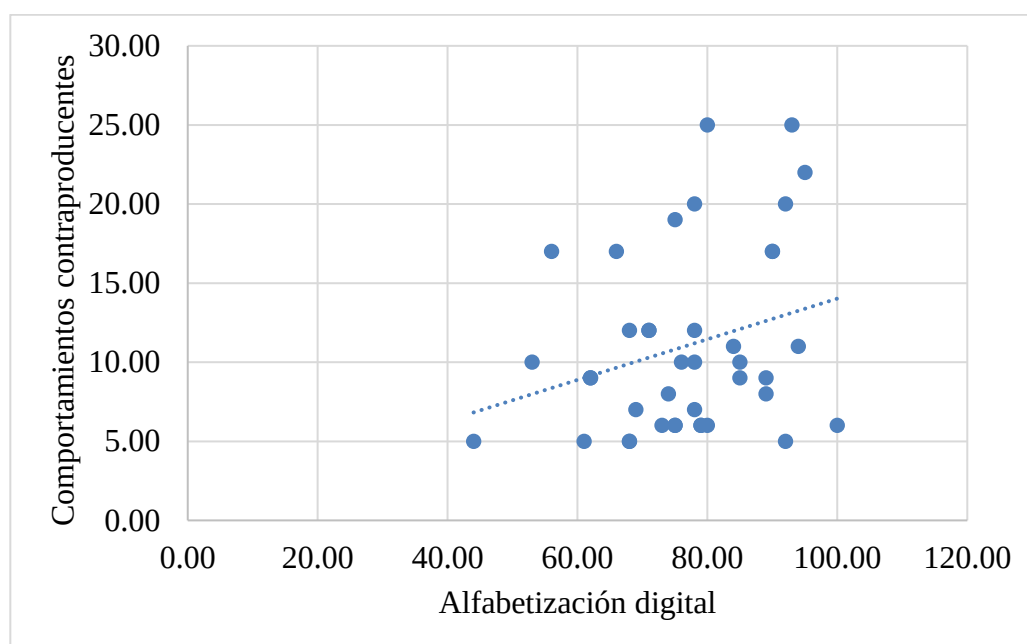


De esta forma, si bien es positivo y puede indicar que mejores conocimientos en elementos y/o herramientas tecnológicas digitalizadas conllevan a mayores niveles de comportamientos contraproducentes por parte del personal, el valor estadístico en la significancia no es suficiente para confirmar tal descripción, por lo que se puede asumir que existen otros elementos ajenos a esta dimensión evaluada que inciden de forma más directa y con mayor consistencia tanto en los comportamientos contraproducentes como en alfabetización digital.

En ese contexto, se rechaza la hipótesis propuesta, y se acepta la hipótesis nula corroborando con una confianza propuesta del 95% la no existencia de una relación positiva significativa de la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza respecto a los comportamientos contraproducentes ($p > 0.05$).

Figura 6

Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por comportamientos contraproducentes en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza



La figura de dispersión mostrada confirma una relación positiva entre la alfabetización digital del eje X y los comportamientos contraproducentes Y, donde se observa que la mayor parte de los puntos están demasiado lejanos a la línea de tendencia, por lo que su distribución no es consistente, por lo que si bien el vínculo es positivo, no existe consistencia suficiente para afirmar una relación

directa; confirmando que bien pudiesen existir otros indicadores con mayor relación a alfabetización digital.

A primera vista indica a mayor competencia digital, mayor desempeño en las funciones encargadas. De este modo, los puntos valorados siguen un patrón de una tendencia ascendente, sugiriendo un vínculo directo, lo que explica que cuanto más aumente las capacidades para manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos habrá un mayor índice de desempeño para el cumplimiento de las tareas o funciones encargadas por el área.

3.4.Relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024.

Tabla 8

Relación entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza

		Alfabetización digital	Desempeño laboral
Alfabetización digital	Coefficiente de correlación	1,000	0,599**
	Sig. (bilateral)	.	0,000
	N	40	40
Desempeño laboral	Coefficiente de correlación	0,599**	1,000
	Sig. (bilateral)	0,000	.
	N	40	40

El análisis de carácter no paramétrico realizado permitió confirmar que la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza demostró una vinculación positiva considerable respecto al desempeño laboral en la institución con un valor alcanzado de 0.599, además de significativa con la significación mostrada por debajo del 5% según el $p=0.000$.

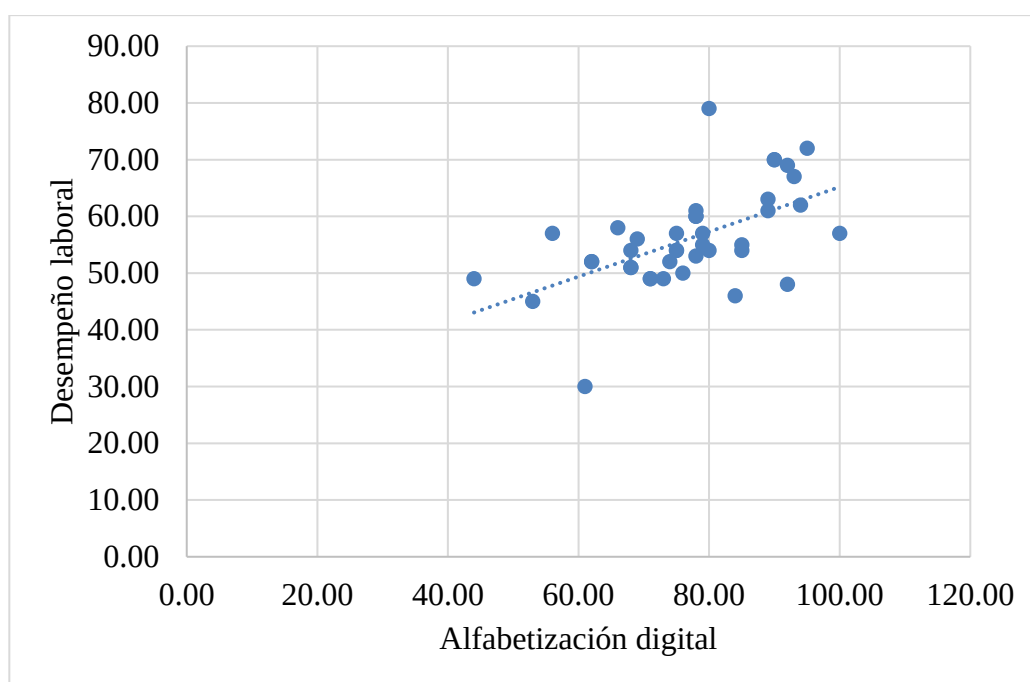
Si identificamos los principales indicadores clave en la relación, se puede resaltar la planificación de actividades con 95% positivo, capacitación en un 60% favorable y participación en reuniones 77.5% efectiva. En el desempeño en la tarea, sobresalieron la organización laboral con 88%, soluciones creativas con 80% y orientación a resultados con 70%, aunque en los comportamientos

contraproducentes reflejaron un 15% a 32.5% de incidencia en negatividad. Estos resultados evidencian que la alfabetización digital potencia eficiencia y colaboración, pero no mitiga del todo las conductas disruptivas.

A pesar de ello la relación positiva y significativa puso en evidencia y aumentaron la probabilidad que cuanto mejor y más consistente sean los conocimientos acerca del uso y aplicación de las herramientas digitales por parte del personal del municipio, habrá mejores desempeños y más eficientes, beneficiando considerablemente al cumplimiento de metas y objetivos propuestos en los planes de la entidad, lo que es beneficioso para la población en su conjunto.

Figura 7

Gráfico de dispersión de la alfabetización digital por desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza



La figura de dispersión mostrada confirma una relación positiva entre la alfabetización digital del eje X y el desempeño laboral del eje Y, donde se indica a mayor competencia digital, mayor desempeño de los colaboradores. De este modo, los puntos valorados siguen un patrón de una tendencia ascendente, sugiriendo un vínculo directo, lo que explica que la alfabetización digital actúa como facilitador importante en el rendimiento del personal, siendo preponderante para el cumplimiento de metas organizacionales.

3.4.1. Prueba de hipótesis

a) Formulación de hipótesis

H0: No existe relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024 ($p > 0.05$).

H1: Existe relación positiva y significativa entre la alfabetización digital y el desempeño laboral en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 2024 ($p < 0.05$).

b) Nivel de significancia propuesto

$p = 0.05$; $z = 95\%$

c) Criterios de decisión

- Acepta H0 cuando $p > 0.05$
- Acepta H1 cuando $p < 0.05$

d) Conclusión

En base a la evidencia estadística encontrada en donde la significación bilateral resultó $p = 0.000$ (ver tabla 8), se asume la hipótesis propuesta o alternativa, confirmando con una confianza mostrada del 95% la existencia de una relación positiva significativa de la alfabetización digital presente en los servidores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza en función al desempeño laboral mostrado ($p < 0.05$).

IV. DISCUSIÓN

Los resultados del primer objetivo, revelaron que en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza existe un predominio de alfabetización digital en niveles alto y medio. De este modo, se debe reconocer que estos resultados coinciden con Santos et al. (2023); Villavicencio y Azúa (2024) en la prioridad de formar competencias digitales para responder a demandas ciudadanas, pero con matices clave; mientras estudios como el de Cuadros (2022) y el presente evidenciaron avances en habilidades instrumentales y clima laboral positivo, destacando que el 80% de los colaboradores domina herramientas básicas, todavía hay brechas críticas en comunicación digital y ética tecnológica, limitadas por falta de capacitación en plataformas integradas y casos de uso indebido de datos. Esta dualidad contrasta radicalmente con Edel y Pérez (2023), donde predominaron niveles bajos de alfabetización, lo que refleja el progreso relativo en la municipalidad de Rodríguez de Mendoza gracias a inversiones recientes en infraestructura TIC.

Frente a la realidad discutida anteriormente, se puede asumir que desde un punto de vista empírico se ha confirmado que no basta con equipamiento, pues la resistencia al cambio en equipos antiguos y la ausencia de políticas claras sobre ética digital explican por qué, pese a los niveles altos y medios encontrados en este estudio, las quejas ciudadanas en la mayoría de los municipios aún se vinculan a fallas en comunicación digital. Entonces, bajo estos supuestos la lección es clara, se debe adaptar los modelos de las organizaciones estudiadas por Santos et al. (2023) y Villavicencio y Azúa (2024) a la realidad local, priorizando las capacitaciones obligatorias en herramientas colaborativas como el Slack y Trello y protocolos de ciberseguridad, pero integrando incentivos como por ejemplo certificaciones con impacto en promociones para asegurar adopción genuina, tal como exige la gestión pública moderna del siglo XXI, y la popularización de la modernización del estado peruano.

Respecto al segundo objetivo específico se confirmó que el nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza fue predominantemente medio, seguido de alto y bajo minoritariamente; de este modo, los resultados obtenidos revelan una semejanza con estudios como Sánchez (2023) y Molina (2022) en cuanto al predominio de un desempeño laboral medio a alto, con fortalezas en planificación y proactividad, lo que refleja una base sólida en gestión

operativa. Sin embargo, al igual que en los hallazgos de López y Lozano (2023), se identificó que las debilidades en capacitación y habilidades digitales limitan el potencial de eficiencia, coincidiendo con las afirmaciones de Villavicencio y Azúa (2024) sobre la necesidad de invertir en formación continua. Un contraste clave emerge al comparar con Hernández y Zuta (2022), ya que, si bien ellos reportaron falta de compromiso en ejecución, el municipio de Rodríguez de Mendoza destaca en comportamientos contraproducentes en nivel bajo, indicando un clima laboral positivo y alineación con los objetivos institucionales, aunque persisten casos aislados de conductas disruptivas, tal como señala (Contreras, 2023).

Bajo estos supuestos discutidos en el párrafo anterior, en donde se destaca que, aunque el desempeño general es aceptable y superior al de otros contextos como el de Edel y Pérez (2023), la brecha crítica sigue siendo la capacitación adaptativa, y no solo en TICs para cerrar la disparidad en comunicación digital detectada en el primer objetivo, sino también en gestión de competencias específicas como innovación en servicios públicos y manejo de conflictos organizacionales. Desde la experiencia, es necesario clarificar los supuestos y concretar una hoja ruta clara, con programas de mentoría para fortalecer habilidades blandas en equipos con desempeño medio, alianzas con universidades como la UNTRM para certificaciones en herramientas digitales, y un sistema de reconocimiento basado en métricas de desempeño e innovación, siguiendo modelos exitosos como los que expuso (Molina, 2022).

Los resultados del tercer objetivo específico confirmaron que la alfabetización digital fortalece significativamente el desempeño laboral, particularmente en desempeño en el contexto ($r = 0.588$) y ejecución de tareas ($r = 0.507$), respaldado por indicadores como la planificación eficiente de actividades con un 95% de adopción, la capacitación continua con 60% de compromiso y la participación activa en reuniones con 77.5% de incidencia positiva. Estos hallazgos, alineados con Cuadros (2022) y Molina (2022), evidencian cómo la digitalización optimiza procesos municipales, reflejándose en una alta claridad en metas organizacionales según el 85% y una eficiencia laboral destacada reflejada en el 80% de autonomía en tareas. Sin embargo, persisten brechas formativas, pues un 40% aún no prioriza la actualización digital, limitando el potencial de herramientas avanzadas, tal como advirtieron (Santos et al., 2023).

En contraste, la ausencia de correlación con comportamientos contraproducentes ($r = 0.261$, $p > 0.05$) indicó que factores organizacionales, como el reconocimiento laboral y la cultura colaborativa, mitigan conductas negativas, incluso cuando las competencias digitales son incipientes. Esto desafía estudios como Sánchez (2023), que vincularon dichos comportamientos únicamente a falencias técnicas. No obstante, persisten focos críticos, reflejado en un 15% de quejas infundadas, un 22.5% de comentarios negativos entre compañeros y un 32.5% de enfoque en problemas más que en soluciones, lo que exige intervenciones integrales que combinen formación digital y gestión del clima laboral, tal como propusieron Edel y Pérez (2023). La singularidad señalada por López y Lozano (2023) se manifiesta aquí en los resultados encontrados, pues mientras el municipio destaca en el uso operativo de plataformas como SIGA o SIAF para el 90% de dominio básico, solo una minoría emplea datos para la toma de decisiones, revelando un uso superficial de la tecnología. Confirmando la necesidad reportada en el estudio al igual que por Edel y Pérez (2023) lo que refuerza la necesidad de capacitaciones estratégicas que trasciendan lo instrumental y fomenten un enfoque analítico, asegurando que la digitalización no solo mejore la eficiencia, sino también la calidad de la gestión pública.

Respondiendo al objetivo principal, los resultados confirmaron, con una solidez estadística significativa ($rs=0.599$, $p<0.05$), lo que se confirma que en la gestión municipal la alfabetización digital es un catalizador del desempeño laboral en la gestión municipal, mejorando tanto la eficiencia interna evidenciada en un 95% de planificación óptima de actividades y un 88% de preocupación por ejecutar bien las funciones, como el servicio a la ciudadanía respaldado por un 70% de capacitación orientada al usuario. Estos resultados se pueden asumir como la ampliación de los estudios de Cuadros (2022) y Molina (2022), al cuantificar cómo cada avance en competencia digital se traduce en mayor autonomía laboral reportado por el 80% que inicia nuevas tareas sin requerir órdenes y orientación a resultados en un 70% asume desafíos no planificados. No obstante, persiste una brecha crítica, que resalta que mientras el 85% domina herramientas básicas como SIGA y SIAF, solo una minoría aplica análisis de datos para decisiones estratégicas, coincidiendo con Santos et al. (2023) en la urgencia de capacitación avanzada, especialmente en áreas operativas donde un 40% aún no prioriza la actualización de habilidades.

La neutralidad en comportamientos contraproducentes ($r=0.261$, $p>0.05$) revela una particularidad del contexto: políticas como las mentorías en habilidades blandas y el reconocimiento laboral (ej. "servidor del mes") han mitigado conductas disruptivas, a pesar de las brechas digitales. Esto contrasta con Sánchez (2023), pero valida a Contreras (2023) al demostrar que la tecnología solo potencia el desempeño cuando se implementa junto a estrategias de clima organizacional. Si bien un 85% evita quejas infundadas, focos críticos como la comunicación negativa entre pares con 22.5% y la amplificación de problemas con 27.5% exigen intervenciones duales, priorizando la formación digital profunda que para el 15% que aún resiste cambios y gestión cultural para el 32.5% que prioriza lo negativo.

Este estudio supera enfoques fragmentados como los que sostuvieron Edel y Pérez (2023), al integrar competencias digitales con desempeño real, confirmando la tesis de López y Lozano (2023), en donde la transformación digital municipal requiere integralidad. Los datos no solo respaldan la correlación general puntualizando un indicador del 90% de claridad en metas organizacionales, sino que exponen la incongruencia del uso superficial de la tecnología, porque, aunque el 70% innova en sus áreas, pocos aprovechan el potencial analítico de los datos. Así, la lección clave es que la digitalización exitosa demanda inversión en capacidades técnicas sumado a cultura de colaboración y liderazgo orientado a resultados, un modelo que podría replicarse en municipios con desafíos similares.

V. CONCLUSIONES

- La mayor parte del personal municipal demostró competencias digitales en niveles alto y medio, destacando especialmente en el manejo técnico de herramientas básicas como los paquetes Office y plataformas institucionales. Sin embargo, persisten brechas críticas en el uso de herramientas comunicativas como meet, zoom, teams, etc, de manera efectiva, y desconocen protocolos de ética digital centrada en la protección de datos. Los indicadores más resaltantes se puntualizan en la búsqueda y procesamiento de información, mientras que los indicadores de autoaprendizaje digital, difusión de información y ética digital carecen de efectividad, condicionando los niveles de alfabetización digital.
- Los colaboradores muestran un desempeño adecuado en planificación y ejecución de tareas, resaltando las iniciativas, priorización del trabajo, y planificación-organización del trabajo. No obstante, aún se evidencian baja participación activa en propuestas de mejora, y actualización de conocimientos y habilidades laborales. Es así que, si bien el entorno laboral general refleja un compromiso considerable hacia la productividad y la innovación, se evidencia la necesidad de implementar programas que fortalezcan tanto la motivación como la capacitación técnica para garantizar un desempeño más uniforme entre los servidores y mejorar la gestión de desafíos laborales más complejos.
- Se identificó una relación directa entre la alfabetización digital y las dimensiones del desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. Esto significa que, a medida que el personal desarrolla mayores habilidades digitales, se observa una mejora en su iniciativa, eficiencia y creatividad dentro de las labores institucionales. Las evidencias reflejan que un mejor dominio de las herramientas tecnológicas favorece el desempeño en las funciones principales del trabajo. No obstante, los comportamientos contraproducentes no muestran relación con la alfabetización digital, lo que indica que dichos comportamientos dependen más de factores internos de la organización que de las competencias tecnológicas del personal.
- Se determinó una relación directa entre alfabetización digital y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. Esto indica que el fortalecimiento de las competencias digitales del personal contribuye

significativamente a un mejor cumplimiento de las metas institucionales y a una gestión pública más eficiente. En consecuencia, se reafirma la importancia de implementar programas permanentes de capacitación digital como una estrategia esencial para optimizar la productividad, mejorar la calidad del servicio y favorecer el desarrollo organizacional.

VI. RECOMENDACIONES

- Al Área de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza implementar programas de formación enfocados en áreas clave como comunicación digital, cumplimiento ético, y uso avanzado de herramientas tecnológicas, mediante la inclusión de talleres prácticos sobre el diseño y uso de plataformas como blogs y wikis, capacitaciones sobre normativas éticas y derechos de autor, así como sesiones para la integración de tecnologías avanzadas en las actividades diarias. Para ello, se debe realizar un diagnóstico inicial para reforzar los resultados de este estudio, y que permita identificar las necesidades más específicas de los colaboradores y diseñar un plan modular de formación continua, asegurando el seguimiento del progreso mediante indicadores individuales. Adicionalmente, proporcionar materiales de apoyo en formatos accesibles y actualizados. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficacia de la comunicación interna, un mayor cumplimiento de las normativas éticas, y la innovación en el uso de recursos tecnológicos avanzados.

- A la Gerencia General y los líderes de las áreas del municipio, diseñar programas integrales que combinen la motivación laboral con el desarrollo técnico de habilidades, incluyendo talleres prácticos orientados a mejorar competencias específicas, sesiones de coaching individual y grupal, y actividades que promuevan la actualización de conocimientos. Así mismo, es decisivo integrar incentivos como reconocimientos públicos o bonificaciones para quienes participen activamente y completen los cursos ofrecidos. En base a eso es sumamente necesario antes de la ejecución, implementar un comité multidisciplinario encargado de coordinar y supervisar estas iniciativas, estableciendo horarios flexibles que faciliten la participación de todos los servidores. Lo que permitirá incrementar la motivación, fomentar la participación activa, y garantizar un desempeño más homogéneo y eficiente entre los equipos en la ejecución de tareas y la resolución de desafíos laborales complejos.

- Al director del Área de Recursos Humanos, en coordinación con los líderes de cada área, implementar estrategias que combinen actividades para el desarrollo de competencias digitales con dinámicas grupales enfocadas en fortalecer la conexión del equipo y el ambiente laboral, mediante sesiones de liderazgo

colaborativo, talleres prácticos que incorporen herramientas tecnológicas, charlas motivacionales, y encuentros para reforzar los valores organizacionales. Para ello previamente se hace necesario, organizar talleres de integración donde se utilicen ejercicios prácticos que fortalezcan tanto las relaciones interpersonales como las habilidades tecnológicas, así como establecer espacios de diálogo para resolver tensiones internas y promover la comunicación abierta; con el propósito de reducir comportamientos contraproducentes, potenciar la productividad, y mejorar el bienestar general de los equipos de trabajo.

- Al alcalde, y los directivos municipales, incluir el desarrollo de competencias digitales como un pilar central en las políticas de modernización institucional teniendo en cuenta la ley de modernización del estado, gestionando la asignación de recursos específicos para la formación tecnológica, promover la actualización constante de herramientas digitales, y fomentar una cultura organizacional que valore la innovación tecnológica. Para ello se debe establecer convenios con otras instituciones de la ciudad y de Chachapoyas como la UNTRM que son especializadas y pueden ayudar a las capacitaciones prácticas y acceso a software actualizado. Asimismo, se debe destinar un presupuesto anual exclusivo para los proyectos de modernización digital y facilitar la certificación de los colaboradores en competencias tecnológicas avanzadas; esto permitirá optimizar el desempeño laboral, garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos organizacionales, y mejorar la respuesta institucional ante las necesidades de la comunidad, generando un impacto positivo y sostenible.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y Metodología de la Investigación* (Enfoques Consulting EIRL., Ed.). Enfoques Consulting EIRL.
https://www.researchgate.net/publication/352157132_DISENO_Y_METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION
- Arias, J. (2020). *Técnicas e instrumentos de investigación científica*. Enfoques.
<https://www.coursehero.com/file/156265111/2020-Jos%C3%A9-Arias-T%C3%A9nicas-e-Instrumentos-de-investigaci%C3%B3n-cient%C3%ADficapdf/>
- Arroyo, A. (2020). *Metodología de la investigación en las ciencias empresariales* (A. Pilares Valdivia, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
<http://200.48.82.27/handle/20.500.12918/5402?show=full>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (Tercera). Pearson Educación.
<https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- Chen, Z., Cui, R., Tang, C., & Wang, Z. (2024). Can digital literacy improve individuals' incomes and narrow the income gap? *Technological Forecasting and Social Change*, 203, 123332.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123332>
- Chino, P. (2022). *Alfabetización Digital y el desempeño docente en una institución educativa de San Fernando - Manantay: 2020* [Tesis para optar el grado de Maestro en Sistemas, mención: Gestión de las Tecnologías de la Información]. Universidad Nacional de Ucayali.
- Contreras, J. (2023). *Gobierno digital y gestión pública en la municipalidad provincial de Chachapoyas, Amazonas - 2022* [Tesis de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad , Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/128149>

- Cuadros, M. (2022). Uso de TICs en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/80650>
- Edel, R., & Pérez, N. (2023). Competencias digitales en administrativos de un instituto politécnico Uso de TICCAD para la seguridad informática institucional. *Eduweb*, 17(4), 30–42. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.4>
- Esteban, N. (2018). *Tipos de Investigación* [Tesis de grado, Universidad Santo Domingo de Guzmán]. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIS_5b55a9811d9ab27b8e45c193546b0187/Details
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Revista Científica Mundo de La Investigación y El Conocimiento*, 4(3), 163–173. [https://doi.org/https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Hernández, G., & Zuta, G. (2022). *Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2022* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/99005>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6th ed.). McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. <https://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/mod/url/view.php?id=424372>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (McGraw-Hill Interamericana S.A., Ed.). http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). *Metodología de la Investigación* (3rd ed.). McGraw-Hill Interamericana.

<https://biblioteca.multiversidadreal.com/BB/Biblio/Roberto%20Henandez%20Sampieri%2C%20Carlos%20Fernandez%20Collado%2C%20Pilar%20Baptista%20Lucio/Metodologia%20de%20la%20investigacion%20%281781%29/Metodologia%20de%20la%20investigacion%20-%20Roberto%20Henandez%20Sampieri%2C%20Carlos%20Fernande.pdf>

Lopez, H., & Lozano, C. (2023). Competencias digitales y la gestión administrativa en la municipalidad distrital Santo Tomas, 2022. *Repositorio Institucional* - USS.
<http://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/11325>

MINEDU. (2020). *Guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del covid-19 directivos, profesores y auxiliares de las instituciones educativas y programas educativos públicos*. . Ministerio de Educación.
<https://bit.ly/30KFgWx>

Molina, Y. (2022). Gobierno electrónico y desempeño laboral del trabajador de la Municipalidad Distrital de Tamburco-Apurímac, 2021. *Repositorio Institucional* - UCV.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/78404>

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la Investigación Cuantitativa- Cualitativa y redacción de la tesis* (Ediciones de la U, Ed.; 5a Edición).
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/MetodologiaInvestigacionNaupas.pdf

Oyarzabal, F. (2020). Gobierno electrónico y el desempeño laboral de los trabajadores de una municipalidad distrital de Lima, 2019. *Repositorio Institucional* - UCV.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/108980>

Qualentum. (2024). *La alfabetización digital*. Blog Digital.
<https://www.qualentum.com/general/alfabetizacion-digital/>

Ripani, L., Fuenzalida, J., Suárez, F., & Salas, R. (2021). *Transformación digital y empleo público: El futuro del trabajo del gobierno* (M. Porrúa, M.

- Lafuente, E. Mosqueira, B. Roseth, & A. Reyes, Eds.). Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003245>
- Sanchez, J. (2023). Competencias digitales y desempeño laboral en los colaboradores de una municipalidad distrital de la provincia de Rioja. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/109953>
- Santos, A., Peneda, R., Pernas, A., & Pedroso, C. (2023). Competencias digitales de trabajadores de municipios europeos. *Livro de Resumos*, 15, 183–196. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9259218>
- Sghari, A. (2021). How Does the Digital Transformation Affect the Job of University Teachers?: Summary of the Required Skills of University Teachers. In IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education. *IGI Global*, 185–197. <https://www.igiglobal.com/viewtitlesample.aspx?id=265332&ptid=244635&t=how+does+the+digital+transformation+affect+the+job+of+university+teachers%3f%3a+summary+of+the+required+skills+of+university+teachers>
- Soto, A., Taipe, S., & Vasquez, M. (2020). *Evaluación y grado de alfabetización y competencia digital de ejecutivos en una caja municipal peruana* [Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/24787d6e-8ccc-4ca0-b310-e06e878dbdb4/content>
- Ubits. (2024, September 27). *Todo lo que necesitas saber sobre la alfabetización digital*. Blog de Aprendizaje y Desarrollo. <https://www.ubits.com/blog/alfabetizacion-digital-en-empresas>
- Villavicencio, C., & Azúa, M. (2024). Alfabetización digital para el desarrollo de competencias de los docentes de Bachillerato General Unificado. *MQRInvestigar*, 8(1), 2464–2482. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.2464-2482>

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Instrumento / Escala
Alfabetización digital	Se define como el apropiamiento de competencias y aumento de aptitudes digitales, categorización, mejora de la información y la dominación de este, al utilizar herramientas digitales e informáticos, siendo así un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que son de necesidad para el uso de las TIC's (Moreira et al., 2015 citado en Solis & Uceda, 2021).	Dimensión instrumental	Nivel de búsqueda de la información	Cuestionario
		Dimensión cognitiva	Nivel de procesamiento de la información	
		Dimensión comunicativa	Nivel de autoaprendizaje digital	
		Dimensión axiológica	Nivel de difusión de la información	
		Dimensión emocional	Grado de interacción en plataformas virtuales	
Desempeño laboral	Es el comportamiento que pone en práctica el colaborador de una institución u organización para la consecución de metas institucionales asignadas según el cargo que ocupa, conforme a lo previsto en los programas y planes; en ese sentido, está conformado por las aptitudes y competencias individuales que van a contribuir con la ejecución efectiva de sus actividades (Arbaiza, 2016 citado en Lopez & Lozano, 2023).	Desempeño en la tarea	Nivel de ética digital	Ordinal / Likert 1: Siempre 2: Casi siempre 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca
		Desempeño en el contexto	Grado de empatía digital	
		Comportamientos contraproducentes	Planeamiento y organización del trabajo	
			Orientación a resultados	
			Priorización del trabajo	
			Eficiencia laboral	
			Iniciativa	
			Tareas laborales desafiantes	
			Actualización de conocimientos y habilidades laborales	
			Soluciones creativas	
			Negatividad	
			Conductas que dañan a la organización	

Anexo 2

Instrumento de recolección de datos

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Escala:

- 1) Nunca 2) Muy pocas veces 3) Algunas veces 4) Casi siempre 5) Siempre

Ítem		1	2	3	4	5
VARIABLE 1: ALFABETIZACIÓN DIGITAL						
DIMENSIÓN INSTRUMENTAL						
1	Utilizas distintos buscadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc) en tu trabajo					
2	Verificas el tipo de información encontrada antes de utilizarlo					
3	Buscas información en internet utilizando palabras claves para ayudarte en tu desempeño					
DIMENSIÓN COGNITIVO						
4	Organizas y almacenas la información adecuadamente en carpetas para ayudarte en tu desempeño					
5	Guardas archivos e información en la nube de tu trabajo para ayudarte en tu desempeño					
6	Utilizas aplicaciones de productividad como procesadores de texto, hojas de cálculo y herramientas de presentación para mejorar tu desempeño					
7	Generas conocimiento con la información encontrada utilizando programas para mejorar tu desempeño					
8	Con que frecuencia accedes a cursos virtuales para fortalecer tus capacidades					
9	Haces uso de videos tutoriales para mejorar tu desempeño					
10	Recibes capacitaciones virtuales para reforzar tus conocimientos					
DIMENSIÓN COMUNICATIVA						
11	Con que frecuencia elaboras videos para optimizar la explicación de tus funciones y cumplimiento de metas					
12	Públicas a través de las redes sociales algunos logros alcanzados en el municipio					
13	Utilizas plataformas virtuales (Zoom, Cisco Webex, Google Meet, etc) para reunirte con los demás colaboradores del municipio					
14	Con qué frecuencia haces uso de redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, Edmodo, etc) para comunicarte con tus compañeros de trabajo					
15	Diseñas actividades a través de blogs y wikis que permiten optimizar tu desempeño					
DIMENSIÓN AXIOLÓGICA						
16	Utilizas la etiqueta digital mientras interactúas con tus compañeros y directivos					
17	Cuando buscas información, ¿Haces uso ético de los derechos de autor y propiedad intelectual?					
18	Haces uso ético de programas con licencia pública y privada					
DIMENSIÓN EMOCIONAL						
19	En las plataformas virtuales ¿Respetas la opinión de los demás, así no estés de acuerdo con ello?					

20	En las plataformas tecnológicas, ¿Con que frecuencia promueves el uso de la comunicación asertiva con los colaboradores del municipio o usuarios?					
21	Cuando interactúas en plataformas tecnológicas, ¿Creas una cultura de aceptación en tu trabajo?					

Nota. Adaptado de los instrumentos validados por (Chino, 2022)

Ítem		1	2	3	4	5
VARIABLE 2: DESEMPEÑO LABORAL						
DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO						
1	En su área planifican sus actividades, de manera que permita optimizar su cumplimiento					
2	Considera que sus compañeros de trabajo se preocupan por capacitarse y mantener actualizado sus habilidades laborales					
3	Sus compañeros de trabajo participan activamente de las reuniones laborales.					
4	La planificación laboral dentro del área es óptima, que se ajusta a las metas organizacionales					
DESEMPEÑO EN LA TAREA						
5	Sus compañeros se preocupan por hacer bien su trabajo en relación a sus funciones					
6	Sus compañeros proponen soluciones creativas frente a nuevos problemas suscitados en el área					
7	Como equipo de trabajo se realizan tareas laborales desafiantes, aunque no esté programado en el plan organizacional					
8	Cuando un compañero termina con un trabajo asignado, comienza nuevas tareas sin que me lo pidan					
9	Considera que en el área tienen claro el cumplimiento de metas y objetivos organizacionales					
10	La institución y el área capacitan al personal para dar un mejor servicio a los usuarios					
11	El compromiso e innovación laboral está presente en el área en donde laboro					
COMPORTAMIENTOS CONTRAPRUEDECENTES						
12	Mis compañeros se quejan de asuntos sin importancia en el trabajo					
13	Se comentan aspectos negativos de mi trabajo entre compañeros.					
14	Generalmente los colaboradores agrandan los problemas que se presentaron en el trabajo					
15	Existe una preocupación constante por los aspectos negativos del trabajo, en lugar de enfocarse en las cosas positivas					
16	Se comentan aspectos negativos del trabajo con gente que no pertenece al municipio					

Nota. Adaptado de los instrumentos validados por (Sanchez, 2023).

Anexo 3

Prueba de normalidad de los datos

Pruebas de normalidad de la variable alfabetización digital						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Ítem1	,316	40	,000	,766	40	,000
Ítem2	,397	40	,000	,668	40	,000
Ítem3	,246	40	,000	,762	40	,000
Ítem4	,378	40	,000	,636	40	,000
Ítem5	,193	40	,001	,871	40	,000
Ítem6	,239	40	,000	,830	40	,000
Ítem7	,244	40	,000	,784	40	,000
Ítem8	,206	40	,000	,878	40	,000
Ítem9	,311	40	,000	,852	40	,000
Ítem10	,198	40	,000	,871	40	,000
Ítem11	,323	40	,000	,840	40	,000
Ítem12	,175	40	,003	,870	40	,000
Ítem13	,206	40	,000	,865	40	,000
Ítem14	,249	40	,000	,811	40	,000
Ítem15	,290	40	,000	,834	40	,000
Ítem16	,280	40	,000	,864	40	,000
Ítem17	,302	40	,000	,838	40	,000
Ítem18	,213	40	,000	,841	40	,000
Ítem19	,375	40	,000	,648	40	,000
Ítem20	,233	40	,000	,894	40	,001
Ítem21	,295	40	,000	,855	40	,000

Pruebas de normalidad de la variable desempeño laboral						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Ítem1	,348	40	,000	,715	40	,000
Ítem2	,229	40	,000	,879	40	,000
Ítem3	,265	40	,000	,806	40	,000
Ítem4	,294	40	,000	,778	40	,000
Ítem5	,272	40	,000	,783	40	,000
Ítem6	,237	40	,000	,829	40	,000
Ítem7	,251	40	,000	,820	40	,000
Ítem8	,253	40	,000	,827	40	,000

Ítem9	,306	40	,000	,727	40	,000
Ítem10	,273	40	,000	,861	40	,000
Ítem11	,251	40	,000	,820	40	,000
Ítem12	,229	40	,000	,813	40	,000
Ítem13	,232	40	,000	,859	40	,000
Ítem14	,259	40	,000	,789	40	,000
Ítem15	,263	40	,000	,819	40	,000
Ítem16	,324	40	,000	,757	40	,000

Anexo 4

Base de datos

Nº	ALFABETIZACIÓN DIGITAL																					DESEMPEÑO LABORAL																
	INSTRUMENTAL			COGNITIVO							COMUNICATIVA					AXIOLÓGICA			EMOCIONAL			DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO				DESEMPEÑO EN LA TAREA							COMPORTAMIENTOS CONTRAPRUDECENTES					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	
2	5	4	5	5	2	5	5	3	5	3	2	1	5	5	1	1	1	5	1	1	5	4	2	4	4	4	4	3	4	2	5	2	4	4	4	4	3	
3	3	5	3	2	2	3	3	3	4	2	2	1	4	4	1	2	2	1	5	2	2	5	3	2	4	4	4	4	3	4	2	5	2	4	4	4	4	3
4	5	3	5	4	3	4	4	3	4	3	2	2	4	5	2	2	2	5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	
5	5	4	4	4	2	2	3	3	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	5	5	5	5	5	4	4	1	5	1	1	1	1	1	1	
6	4	5	3	5	4	2	3	3	4	3	4	5	4	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	2	2	1	2	1	
7	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	3	2	5	3	4	4	5	5	2	4	5	3	3	1	1	1	1	1	
8	5	4	5	4	1	5	5	2	2	3	1	1	3	4	1	1	1	4	4	4	4	1	2	1	2	2	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1		
9	5	5	3	5	3	5	5	4	4	4	5	4	3	4	5	1	1	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	2	2	5	5	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
11	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	1	5	4	1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	
12	5	5	5	5	2	5	5	5	4	5	3	4	5	5	4	1	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	2	3	1	2	1	
13	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	1	1	1	2	1
14	3	5	3	2	4	3	3	4	3	5	2	5	5	5	2	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5	4	5	5	4	1	2	1	1	1	
15	3	3	3	5	4	2	3	2	3	3	2	1	3	4	2	1	1	1	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	2	4	4	4	2	2	1	2	3	
16	3	5	5	5	3	4	4	4	4	4	2	2	3	4	1	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	1	1	1	2	1		
17	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	1	3	3	2	2	4	3	5	3	3	4	4	4	3	4	4	5	5	4	3	3	2	2	2	1	2	
18	3	5	4	5	5	3	3	5	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3		
19	4	4	5	4	2	4	4	3	4	4	2	1	2	3	4	3	3	3	5	3	4	4	3	2	4	4	4	3	4	2	4	3	1	2	4	4	1	
20	4	5	4	5	3	5	4	3	3	3	2	3	4	4	1	2	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	1	1	1	1	

21	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	1	4	4	2	2	3	4	5	4	3	4	2	5	5	4	4	5	5	5	4	2	2	2	2	2	
22	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	3	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	
23	4	3	4	5	4	3	4	4	3	3	2	4	2	5	2	3	2	2	3	3	4	5	4	4	4	5	5	3	5	5	5	4	3	1	1	1	1
24	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	2	3	5	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	4	4	5	4	5	5	3	4	1	1	1	2	1
25	2	5	1	5	5	4	3	2	1	1	1	5	1	4	2	2	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	4	3	5	5	4	3	1	1	1	1	1
26	5	5	4	5	5	5	4	3	4	3	2	4	2	2	3	2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	1	1	1	2	1
27	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	2	3	5	5	2	2	2	2	5	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	2	2	2	2	2
28	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	3	4	2	5	4	5	4	2	5	5	3	3	1	5	5	4	5	5	5	5	5	
29	5	5	5	4	4	5	5	4	5	3	3	3	5	5	2	2	5	5	5	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	2
30	4	5	4	5	4	5	5	4	5	3	4	3	2	2	2	3	4	4	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	1	1	2	1	1
31	5	4	4	4	2	3	4	2	2	2	2	4	3	5	3	4	5	5	5	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	1	1	2
32	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	3	4	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	2	1	1
33	5	3	4	3	3	4	3	5	2	5	2	5	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	3	5	3	4	4	4	2	5	2	3	2	1	1
34	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	2	4	4	5	1	1	2	1	5	3	4	5	2	3	4	4	4	3	2	4	5	5	1	4	2	4	1
35	4	5	4	5	5	4	3	4	4	3	3	2	4	3	2	2	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	3	4	3
36	3	5	5	5	3	4	4	4	4	4	2	2	3	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	1	1	1	2	1
37	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	1	3	3	2	2	4	3	5	3	3	4	4	4	3	4	4	5	5	4	3	3	2	2	2	1	2
38	3	5	4	5	5	3	3	5	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3
39	4	4	5	4	2	4	4	3	4	4	2	1	2	3	4	3	3	3	5	3	4	4	3	2	4	4	4	3	4	2	4	3	1	2	4	4	1
40	2	5	1	5	5	4	3	2	1	1	1	5	1	4	2	2	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	4	3	5	5	4	3	1	1	1	1	1

Anexo 5

Panel fotográfico

